

Tópicos Avanzados de Base de Datos

Examen No. 1 – Cadena de frío de medicamentos

Modelo paso a paso

Estudiante:

David Vergara Arredondo

000287497

Universidad Pontificia Bolivariana

Fecha:

Agosto 2026

Columnas:

fabricante_nombre, medicamento_nombre, forma_farmaceutica, temperatura_min_c, temperatura_max_c, lote_codigo, lote_fecha_fabricacion, lote_fecha_vencimiento, almacen_nombre, almacen_ciudad, almacen_tipo, existencia_cantidad_disponible, lectura_fecha_hora, lectura_temperatura_c

Dependencias funcionales:

- medicamento_nombre → forma_farmaceutica, temperatura_min_c, temperatura_max_c, fabricante_nombre
- lote_codigo → medicamento_nombre, lote_fecha_fabricacion, lote_fecha_vencimiento
- almacen_nombre → almacen_ciudad, almacen_tipo
- (lote_codigo, almacen_nombre) → existencia_cantidad_disponible
- (almacen_nombre, lectura_fecha_hora) → lectura_temperatura_c`

Primera forma normal

Todos los valores de las columnas contienen valores atómicos, no hay información mezclada o repetitiva dentro de una misma columna

Segunda forma normal

Para evaluar la segunda forma normal se analizan las dependencias funcionales respecto de las claves candidatas identificadas en la relación

Encontramos los conceptos clave de la futura tabla:

- Lote
- Existencia
- Almacen
- Lectura

Tercera forma normal

Encontramos tablas iniciales y comparamos con una propuesta hecha por gemini

Propias:

Almacen

- Almacen_id
- Almacen_nombre
- Almacen_ciudad
- Almacen_tipo

Existencia

- Lote_codigo
- Almacen_id
- Cantidad

Medicamento

- Medicamento_id
- Fabricante_id
- Medicamento_nombre
- Forma_farmaceutica
- Temperatura_min_c
- Temperatura_max_c

Lote

- Lote_codigo
- Medicamento_id
- Fecha_fabricacion
- Fecha_vencimiento

Gemini:

Diagrama Relacional

El diseño conceptual en 3NF consta de las siguientes entidades interconectadas:

- Fabricante (PK: id_fabricante)
- Medicamento (PK: id_medicamento, FK: id_fabricante)
- Lote (PK: lote_codigo, FK: id_medicamento)
- Almacen (PK: id_almacen) y Registro_Frio (PK: id_registro, FKs: lote, almacen)

Fusión y propuesta final:

Fabricante

- Fabricante_id (PK)
- Fabricante_nombre UNIQUE NOT NULL

Medicamento

- Medicamento_id (PK)

- Fabricante_id (FK)
- Medicamento_nombre UNIQUE NOT NULL
- Forma_farmaceutica
- Temperatura_min_c
- Temperatura_max_c

Almacen

- Almacen_id (PK)
- Almacen_nombre UNIQUE NOT NULL
- Almacen_ciudad
- Almacen_tipo

Lote

- Lote_codigo (PK)
- Medicamento_id (FK)
- Fecha_fabricacion
- Fecha_vencimiento

Existencia_Inventario (*Tabla puente M:N*)

- Lote_codigo (PK, FK)
- Almacen_id (PK, FK)
- Cantidad_disponible

Lectura_Temperatura (*Eventos independientes*)

- Lectura_id (PK)
- Almacen_id (FK)
- Lectura_fecha_hora
- Lectura_temperatura_c

Justificación del Proceso de Normalización:

- 1NF (Primera Forma Normal): Todos los atributos contienen valores atómicos; no hay celdas con múltiples valores. Se asignaron claves primarias únicas (como `Lectura_id`, `Fabricante_id` y `Medicamento_id`) para asegurar la unicidad de las filas.
- 2NF (Segunda Forma Normal): Se eliminaron las dependencias parciales separando las entidades maestras de las transaccionales. Atributos como el "tipo de almacén" o "fecha de vencimiento" no dependen del evento de lectura, sino de sus propias entidades (Almacén y Lote). Adicionalmente, se resolvió la relación de muchos a muchos creando la tabla `Existencia_Inventario`, donde la "Cantidad_disponible" depende funcionalmente de la clave compuesta completa (Lote + Almacén) y no solo de uno de ellos.
- 3NF (Tercera Forma Normal): Se eliminaron las dependencias transitivas.
 1. Los rangos de temperatura (min/max) dependen del Medicamento, no del Lote. Por tanto, se ubicaron en la tabla `Medicamento`.
 2. El nombre del fabricante depende del Medicamento, por lo que se creó una tabla `Fabricante` para evitar repetir el nombre de los laboratorios.
 3. Regla de negocio (Dominio): Se separó la tabla `Lectura_Temperatura` de la tabla `Existencia_Inventario` para cumplir el requerimiento del negocio de que las lecturas son continuas e independientes de los lotes almacenados. Esto evita anomalías de inserción (poder medir la temperatura, aunque el almacén esté vacío) y de redundancia.